$$= \frac{\text{மாறிலி}}{1-\gamma}\left[\frac{1}{V_f^{\gamma-1}} - \frac{1}{V_i^{\gamma-1}}\right]$$

மேலும் $P_f V_f^{\gamma} = P_i V_i^{\gamma} =$ மாறிலி, எனவே

$$\therefore W_{adia} = \frac{1}{1-\gamma}\left[\frac{P_f V_f^{\gamma}}{V_f^{\gamma-1}} - \frac{P_i V_i^{\gamma}}{V_i^{\gamma-1}}\right]$$

$$W_{adia} = \frac{1}{1-\gamma}[P_f V_f - P_i V_i] \qquad (8.41)$$

நல்லியல்பு வாயு விதியிலிருந்து,

$$P_f V_f = \mu R T_f \text{ மற்றும் } P_i V_i = \mu R T_i$$

இதனைச் சமன்பாடு (8.41) இல் பிரதியிடும்போது

$$\therefore W_{adia} = \frac{\mu R}{\gamma - 1}\,[T_i - T_f] \qquad (8.42)$$

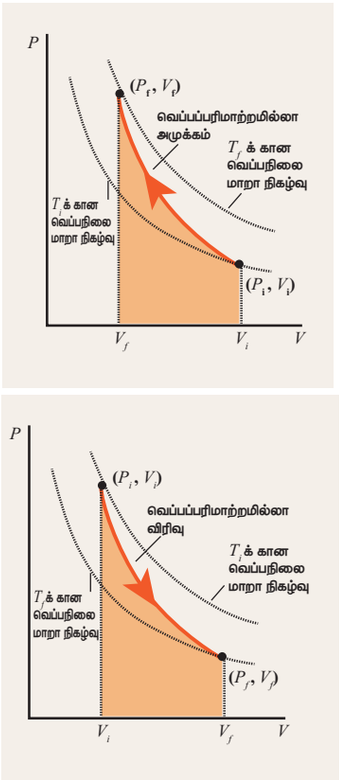
வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா விரிவில், வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை, W_{adia} ஒரு நேர்க்குறி மதிப்பாகும். இங்கு $T_i > T_f$, எனவே வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா விரிவில் வாயு குளிர்ச்சியடையும்.

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கத்தில், வாயுவின் மீது வேலை செய்யப்படும் அதாவது W_{adia} ஒரு எதிர்க்குறி மதிப்பாகும். இங்கு $T_i < T_f$, எனவே வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கத்தில் வாயுவின் வெப்பநிலை உயரும்.

குறிப்பு

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வு ஓர் மீமெது நிகழ்வாகக் கருதி சமன்பாடு (8.41) மற்றும் (8.42) ஆகிய இரண்டு சமன்பாடுகளை நாம் வருவித்தோம். இந்நிகழ்வு மீமெது நிகழ்வாக இல்லையென்றாலும் இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளும் பொருத்தமான சமன்பாடுகளேயாகும். ஏனெனில் நிலைமாறிகள் P, V மற்றும் T ஆகியவை தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகளை மட்டுமே சார்ந்தவை. அவை இறுதிநிலையை அடைந்த வழிமுறையைச் சார்ந்ததல்ல. தொகையிடலுக்காக மட்டுமே நாம் மீமெது நிகழ்வு என்று கருதினோம்.

படம் (8.32) இல் காட்டப்பட்டுள்ள வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் PV வரைபடத்திற்கு கீழே உள்ள பரப்பு, இந்நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலையைக் கொடுக்கும்.



படம் 8.32 வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலைக்கான PV வரைபடம்

வெப்பநிலை மாறா வளைகோடு மற்றும் வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா வளைகோடு இவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ளவே T_i மற்றும் T_f வெப்பநிலைகளுக்கான வெப்பநிலை மாறா வளைகோட்டுடன், சேர்த்து வெப்பப்பரிமாற்ற மற்ற வளைகோடும் படம் (8.32) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்விற்கான வளைகோடு, வெப்பநிலை மாறா வளைகோட்டை விட செங்குத்தாக இருக்கும். ஏனெனில் எப்போதும் $\gamma > 1$ ஆகும்.

8.8.3 அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு (Isobaric process)

இது மாறாத அழுத்தத்தில் ஏற்படும் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வில் அழுத்தம் மாறிலியாக இருந்தாலும், வெப்பநிலை, பருமன் மற்றும் அக ஆற்றல் போன்றவை மாறிலிகள் அல்ல.

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டிலிருந்து

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 134 06-01-2023 17:29:28